

PLANNING OPÉRATIONNEL DÉTAILLÉ — PROJET CORTEX PAY

Déclinaison Opérationnelle Semaine par Semaine (12 Semaines) : MVP CortexCard & Moteur FX

Porteur : Direction Technique / Lead R&D;	Version : 1.0 (Exécutable Opérationnel)	Période : Septembre – Novembre 2026
Périmètre : MVP CortexCard + Core FinTech + FX	Cycle : 4 Phases itératives de 3 semaines	Standard : DDD + Multi-Currency Ledger

Cadre d'Exécution : Ce planning opérationnel traduit la feuille de route stratégique en une suite continue de livrables hebdomadaires vérifiables. L'objectif absolu est de mettre en service le premier produit d'appel rentable (**CortexCard USD**) adossé au réseau Mobile Money local (**XOF**) via un moteur de cotation FX transparent et un grand livre comptable inviolable.

Phase 1 (S1 à S3) — Socle DDD, Double-Entry Ledger Multi-Devises & Moteur FX

Sem.	Tâches Techniques & Métier à Réaliser	Resp.	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation
S1	T1.1 Setup Monorepo : Python 3.12 (uv), React Native (TypeScript), hooks pre-commit stricts (Ruff, Mypy). T1.2 Pipeline CI/CD : GitHub Actions avec lint, analyse statique de sécurité et tests automatisés. T1.3 Socle DDD : Structure hexagonale FastAPI (Domain, Application, Infrastructure). T1.4 Sandbox Tiers : Ouverture des environnements de test Flutterwave et Mobile Money.	DevOps Backend	- Dépôt Git configuré et opérationnel. - Pipeline CI vert (< 3 min) bloquant toute régression. - Squelette FastAPI exécutable sous Docker. - Clés API de test sécurisées dans Vault.
S2	T2.1 Schéma DB Ledger : Tables accounts, journal_entries, postings sous PostgreSQL 16. T2.2 Moteur de Ledger : Service transactionnel d'écriture comptable avec isolation SELECT FOR UPDATE. T2.3 Tests de Propriétés : Validation mathématique par Hypothesis (1M d'écritures aléatoires). T2.4 Module IAM : Inscription par téléphone, OTP SMS/WhatsApp, JWT asymétriques Ed25519.	Lead Dev QA / Sec	- Triggers DB interdisant tout UPDATE/DELETE comptable. Invariant Débit=Crédit prouvé mathématiquement. - Contrainte DB balance >= 0 active. - Endpoints /auth fonctionnels et testés.
S3	T3.1 Types Monétaires : Value Objects Money stricts (précision décimale absolue, zéro float). T3.2 Moteur FX & Cotations : Service de devis de change avec calcul du spread (+3.5% à +4.5%). T3.3 Quote Locking : Cache Redis avec TTL (90s) pour verrouiller le cours de change avant validation. T3.4 Compte Pivot FX : Intégration du compte de compensation FX dans le Grand Livre.	Lead Dev Architecte	- Arrondis bancaires formellement vérifiés. - Service /fx/quote opérationnel avec compte à rebours. - Écritures multi-devises validées par tests DB. JALON M1 VALIDÉ : Socle & FX Core opérationnels.

Phase 2 (S4 à S6) — Passerelle Mobile Money, Workers Asynchrones & Webhooks

Sem.	Tâches Techniques & Métier à Réaliser	Resp.	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation
S4	T4.1 Interface Gateway : Contrat abstrait PaymentGatewayPort pour découpler les opérateurs. T4.2 Connecteur Orange Money : Implémentation du protocole OM Web Payment / Push USSD. T4.3 Connecteur Wave : Intégration de l'API Wave (checkout sessions et deep-links). T4.4 Idempotence : Middleware vérifiant l'entête X-Idempotency-Key.	Backend Dev	- Recharge Wallet (Pay-In) validée en sandbox OM et Wave. - Rejet immédiat de toute requête dupliquée (anti-double-recharge). - Déconnexion réseau testée sans perte d'état.
S5	T5.1 Connecteurs Moov & MTN : Intégration des connecteurs Moov Money et MTN Mobile Money. T5.2 Ingestion Webhooks : Endpoint ultra-rapide avec vérification de signature HMAC-SHA256. T5.3 Workers Asynchrones : File Redis / Arq pour le traitement différé et retries exponentiels. T5.4 Tests Réseau Dégradé : Simulation sous WireMock des coupures et rejeux massifs.	Backend QA Dev	- Couverture complète des 4 opérateurs majeurs UEMOA. - Ingestion des webhooks avec accusé HTTP 200 immédiat. - Dead-Letter Queue (DLQ) en cas d'échecs répétitifs. - Zéro double-crédit lors de simulations de rejeux.
S6	T6.1 Moteur de Pay-Out : Reversement automatisé vers Mobile Money avec contrôle des plafonds KYC. T6.2 Réconciliation Nocturne : Batch automatisé comparant les écritures Ledger et les relevés opérateurs. T6.3 APIs Solde & Historique : Endpoints optimisés pour l'app mobile (pagination, reçus PDF). T6.4 Revue Jalon M2 : Démonstration du cycle complet de paiement et retrait.	Lead Dev Finance	- Retrait fonctionnel avec blocage préventif du solde. - Rapport d'écart automatique et alertes en cas d'anomalie. - Endpoints /wallets/me documentés sous Swagger. JALON M2 VALIDÉ : Passerelle Mobile Money opérationnelle.

Phase 3 (S7 à S9) — CortexCard (Flutterwave), UI Mobile React Native & Distribution

Sem.	Tâches Techniques & Métier à Réaliser	Resp.	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation
S7	• T7.1 Adaptateur Flutterwave : Émission de cartes virtuelles internationales Visa/Mastercard en USD. • T7.2 Funding Atomique : Orchestration : Devis FX → Débit Wallet XOF → Approvisionnement USD. • T7.3 Conformité PCI DSS : Tokenisation stricte, aucun PAN/CVV stocké en clair localement. • T7.4 Débits Marchands : Ingestion des webhooks d'autorisations et règlements internationaux.	Lead Dev SecOps	• Carte virtuelle émise et provisionnée en sandbox. • Rollback de compensation automatique si Flutterwave échoue. • Audit de sécurité validant l'absence de PAN en base. • Traitement en temps réel des transactions marchandes.
S8	• T8.1 Setup React Native : Projet Expo TypeScript, Tailwind/NativeWind, Zustand, Navigation. • T8.2 Sécurité Mobile : Stockage des jetons dans Keychain / Keystore via SecureStore et FaceID. • T8.3 UI Wallet : Écrans de solde XOF et sélection des opérateurs Mobile Money. • T8.4 UI Change FX : Écran de conversion XOF/USD avec compte à rebours dynamique (timer 90s).	Dev Mobile UI/UX	• Application mobile exécutable sur iOS et Android. • Authentification biométrique fonctionnelle. • Parcours de rechargement ergonomique. • Composant FXQuoteTimer interactif validé.
S9	• T9.1 Écran CortexCard : Carte animée, affichage temporaire sécurisé du PAN/CVV, gel en 1 clic. • T9.2 Reçus & Historique : Liste des dépenses par carte et export de reçus de conversion. • T9.3 Tests E2E Mobile : Automatisation Maestro/Detox du parcours complet utilisateur. • T9.4 Déploiement Stores : Configuration EAS pour publication TestFlight et Google Internal Track.	Dev Mobile DevOps	• Écran de carte complet et conforme aux standards UX. • Scénario E2E complet vert (Inscription → Carte → Débit). • Builds distribués sur TestFlight et Play Console. • JALON M3 VALIDÉ : CortexCard fonctionnelle sur mobile.

Phase 4 (S10 à S12) — Sécurité, Charge, Observabilité & Lancement Beta Privée

Sem.	Tâches Techniques & Métier à Réaliser	Resp.	Livrable Attendu & Critère d'Acceptation
S10	• T10.1 Tests de Charge (k6) : Simulation de 500 req/s sur les endpoints FX et paiements. • T10.2 Audit Sécurité SAST/DAST : Scan Semgrep, OWASP ZAP, analyse des entêtes et CORS. • T10.3 Pentest & Anti-Fraude : Tentatives de double-dépense, replay d'anciens devis FX. • T10.4 Sauvegarde & DR : Procédure automatisée de backup DB et test de restauration.	Lead Dev SecOps	• Latence p95 < 250ms et absence totale de deadlock en DB. • Zéro vulnérabilité critique ou élevée non corrigée. • Rejet systématique de toute fraude de cotation FX. • Plan de reprise d'activité (DRP) validé (RTO < 20 min).
S11	• T11.1 Infrastructure Prod : Déploiement cloud sécurisé (PostgreSQL managé, Redis cluster). • T11.2 Observabilité : Stack Sentry (erreurs), Prometheus + Grafana (métriques), Loki (logs). • T11.3 Alerting & Pager : Alertes automatiques en cas d'écart de réconciliation ou échec webhook. • T11.4 Dry Run Général : Répétition interne complète avec des fonds financiers réels.	DevOps Toute l'équipe	• Environnement de Production hautement disponible scellé. • Tableaux de bord de marge FX et de trafic opérationnels. • Canaux d'escalade d'urgence configurés. • PV de recette interne validant les micro-paiements réels.
S12	• T12.1 Onboarding Beta : Déploiement auprès de 50 testeurs cibles (SaaS, acheteurs d'annonces). • T12.2 Monitoring Marge FX : Suivi en direct du spread généré et des durées d'exécution. • T12.3 Support Réactif : Canal d'assistance WhatsApp direct et résolution de bugs au fil de l'eau. • T12.4 Audit & Feu Vert : Clôture comptable, vérification du taux de succès et go-to-market.	Direction Product	• 50 utilisateurs actifs émettant et utilisant leurs cartes. • Rentabilité unitaire par transaction confirmée. • Taux de succès transactionnel > 99,5%. • JALON M4 VALIDÉ : Feu vert pour lancement commercial.

Matrice des 4 Jalons Clés Non-Négociables

Jalon	Échéance	Livrable Principal	Critère d'Acceptation Non-Négociable
M1 : Socle & FX Core	Fin S3	Ledger Multi-Devises & Service de Cotation FX	Invariant Débit=Crédit prouvé par Hypothesis. Quote Locking actif avec TTL 90s.
M2 : Mobile Money	Fin S6	Passerelle OM, Wave, Moov, MTN & Webhooks	Recharges et retraits validés en sandbox. Déduplication et tolérance aux pannes réseau confirmées.
M3 : CortexCard Mobile	Fin S9	App Mobile React Native connectée à Flutterwave	Cycle complet d'émission, conversion FX et paiement testé sur mobile physique (TestFlight / Play Track).
M4 : Lancement Beta	Fin S12	Système en Production & 50 Testeurs Actifs	Zéro vulnérabilité critique. Taux de succès transactionnel > 99,5% sur des flux financiers réels.

Gouvernance du Planning : Chaque vendredi en fin d'après-midi, une revue de sprint confronte les livrables techniques réels aux critères d'acceptation ci-dessus. Tout blocage sur un invariant financier (Ledger, FX ou Réconciliation) interrompt immédiatement les développements périphériques jusqu'à rétablissement de la conformité formelle.